

Советчик для полной цепочки дизельного топлива

АВТ → гидроочистка → блендинг

Два честно разделённых режима: исторический прогноз и редактируемый modelled what-if.

НЕ УПРАВЛЯЕТ ОБОРУДОВАНИЕМ

НАЧИНИТЕ СО СЦЕНАРИЯ

Рост серы прямогонного ДТ

Изменение сырья требует компенсирующего режима гидроочистки.

Пресс: Рост серы прямогонного ДТ

Рассчитать цепочку

81

Сырьё АВТ

Сера прямогонного ДТ, % масс.

1,08

Т90, °C

350

Цетановое число

50

Возраст анализа, мин

45

Вклады формул ВАР (16)

82

Гидроочистка

Исходная шкала датасета; единицы не подтверждены.

P8

6,194007

T11

363,612793

F19

214,158855

83

Спецификация

Профиль

K5 легче

Сера S, mg/kg

10

Т90, °C

360

Цетановое число >

51

84

Резервуары и 2-ENN

Свежий гидроочищенный ДТ

сulfur mg/kg

9,3

150 C

345

octane number

52

ketoline cost

1

2-ENN, ppm

0

Поддержка 200–3000 ppm; стоимость присадки = 100x ДТ.

РЕЗУЛЬТАТ MODELLED RUN

Рекомендуется изменение

- Модельный вариант: P8=0.1806, T11=359.4, F19=220.2.
- Перед применением требуется инженерная проверка перехода и физических единиц.

energy price 0,74 throughput price 0,59 energy cost price 6,76

81

Причина

Сера сырья 1,08% - VAK T90 350,21°C

82

Действие

P8 0,18 - T11 363,61 - F19 214,14

83

Прогноз качества

S 9,3 mg/kg - T90 342°C - 124 S2

84

Рецепт

fresh_product 100% - 2-ENN 0 ppm

85

Ограничения

3/3 обязательных проверок пройдено

ОДИНАКОВАЯ МОДЕЛЬ - ОДИНАКОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Системный и операторский варианты

BASISLINE

Сохранить режим

10,25 mg/kg S

P8 0,17 - T11 363,61 - F19 214,14

SYSTEM

Системный вариант

9,3 mg/kg S

P8 0,18 - T11 359,39 - F19 220,21

Допущения, версии и технический трассе

ROSTOVBESOL - ОТДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

История модельных расчётов

22 сен., 17:50

Рекомендуется изменение

22 сен., 17:50

Создаётся технический режим

22 сен., 17:49

Сохраняется технический режим

Оператор получает решение, а не ещё один график

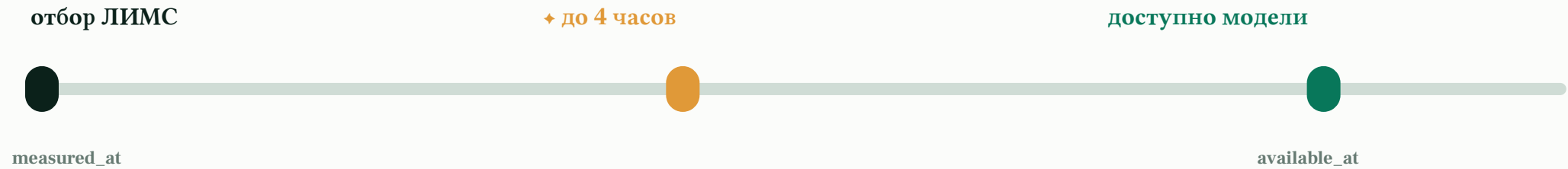


Ввод остаётся редактируемым. Preset — только начальная точка.

180 мин

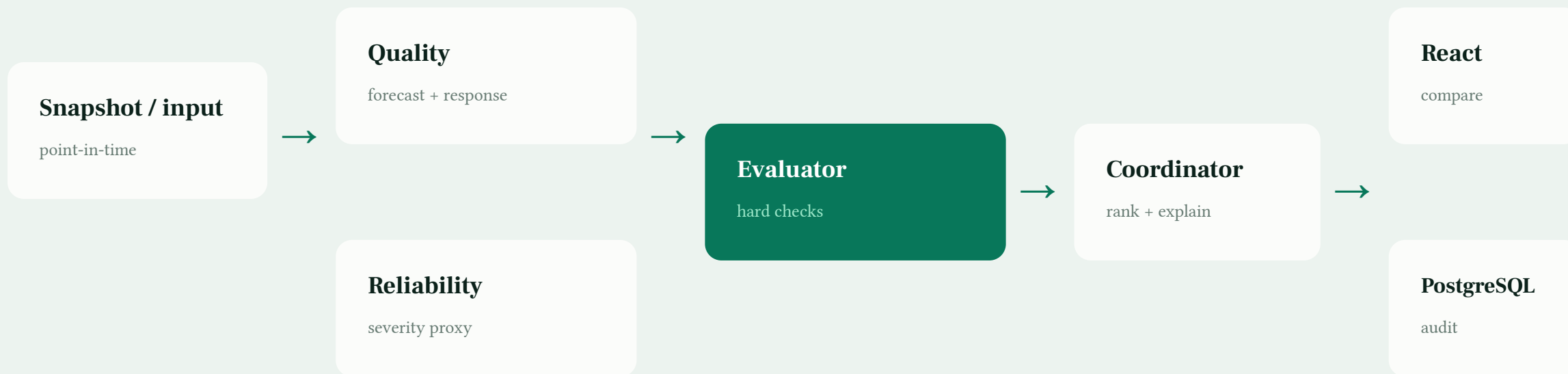
шаг 60 мин

В момент t система знает только опубликованное к t



Правило	Реализация	Проверка
Временной split	70 / 15 / 15	test не участвует в выборе
Purge границ	target < next origin	6 + 6 строк удалено
Источники качества	ЛИМС → ПАК → ВАК	freshness обязателен

Один контракт связывает расчёт, API, БД и UI

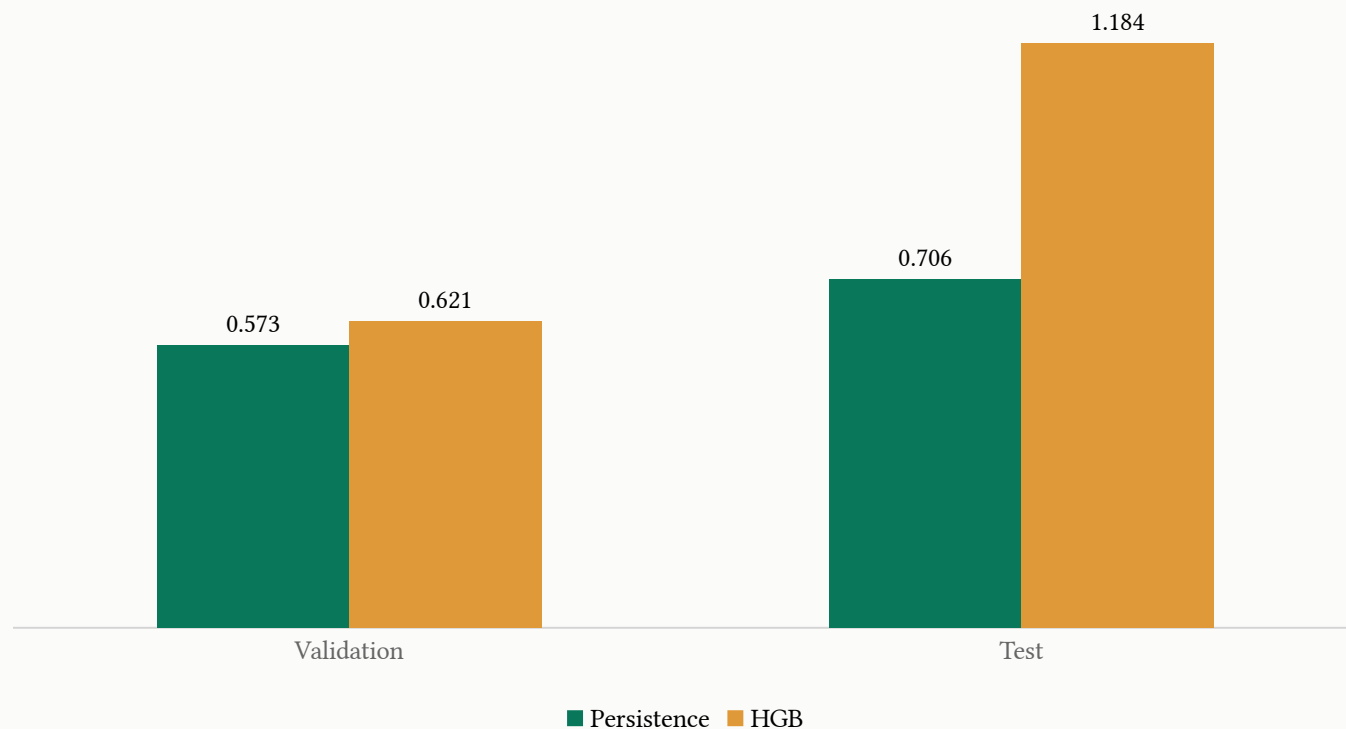


contracts.py

единый DTO · OpenAPI · generated TypeScript

Простая модель победила — и мы это показали

MAE, мг/кг



0,706

test MAE · n=28 447

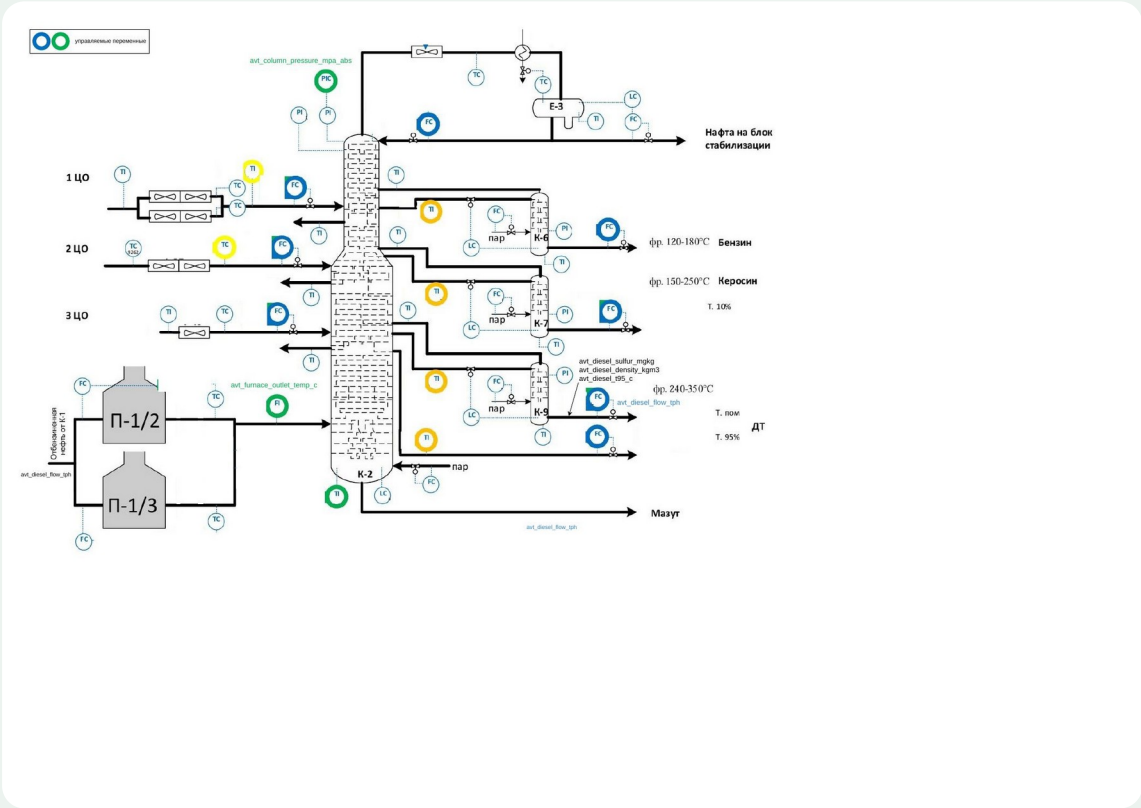
81,9%

test coverage q90

Интервал откалиброван на validation; на test только измерен.

Это прогноз продолжения процесса, не доказательство эффекта действия.

Полная цепочка собрана из проверяемых стадий



АВТ

VAK: T50/T90/T95
CloudPoint / CFPP

Гидроочистка

P8 · T11 · F19
response + q90

Блендинг

S / T95 / ЦЧ
2-EHN + cost proxy

VAK проверяет missing и division-by-zero

Рост серы превращается в объяснимый план

350

Цетановое число

50

Возраст анализа, мин

45

Входы формул ВАР (16)

0,174007

T11

363,612793

F19

214,138855

10

T95 s_c , °C

360

Цетановое число z_c

61

04

Резервуары и 2-ЕНН

Свежий гидроочищенный ДТ

sulfur mg kg

8,3

T95 c

345

cetane number

52

relative cost

1

2-ЕНН, ppm

0

Поддержка 200–3000 ppm; стоимость присадки = 100x ДТ.

РЕЗУЛЬТАТ MODELLED RUN

Рекомендуется изменение

Модельный вариант: P8=0.1806, T11=359.4, F19=220.2.

Перед применением требуется инженерная проверка перехода и физических единиц.

severity proxy 0,74

throughput proxy 0,99

energy cost proxy 0,74

01

Причина

Сера сырая 1,08% - VAK T95 365,21°C

02

Действие

P8 0,18 · T11 359,39 · F19 220,21

03

Прогноз качества

S 9,3 мг/кг · T95 342°C · ЦЧ 52

04

Рецепт

fresh_product 100% · 2-ЕНН 0 ppm

05

Ограничения

3/3 обязательных проверок пройдено

ОДИНАКОВАЯ МОДЕЛЬ · ОДИНАКОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Системный и операторский варианты

BASELINE

Сохранить режим

10,25 мг/кг S

SYSTEM

Системный вариант

9,3 мг/кг S

ПРИЧИНА

0,90 → 1,08% масс.

BASELINE

10,25 мг/кг S

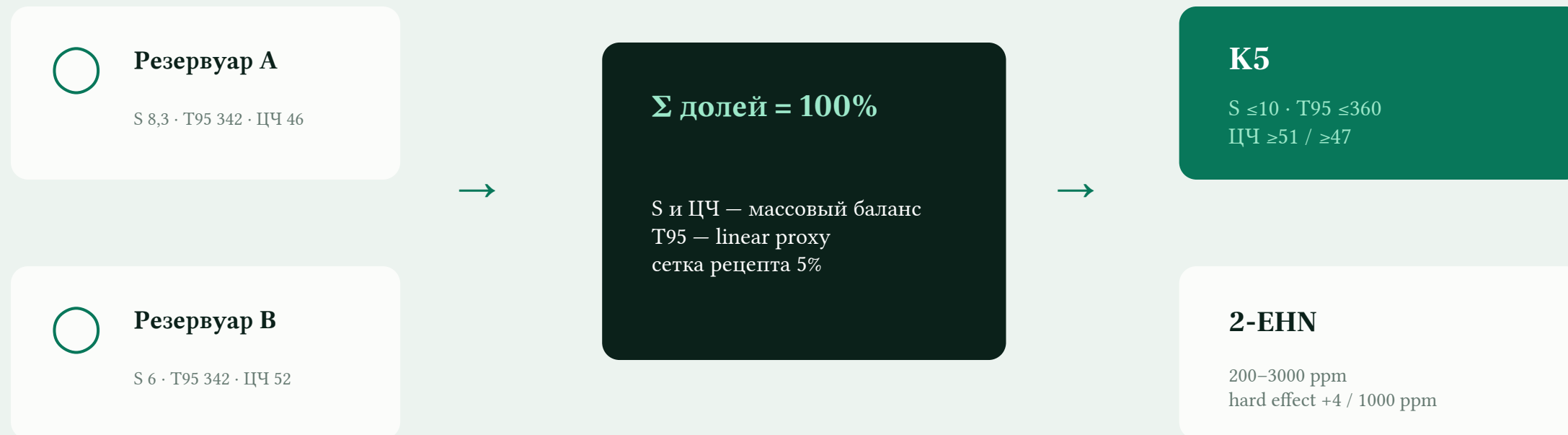
РЕКОМЕНДАЦИЯ

9,30 мг/кг S

Hard constraints → затем проху-ранжирование

Переход и физические единицы требуют инженерной проверки.

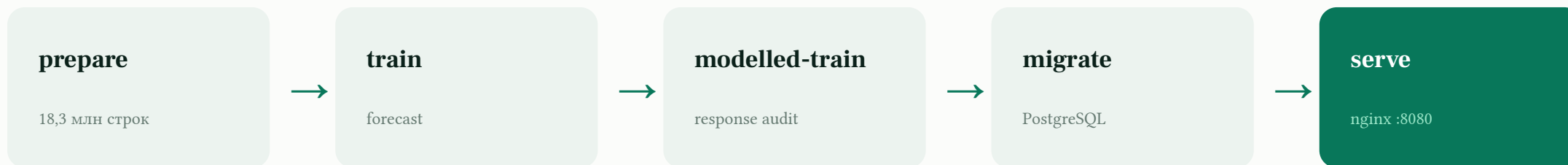
Блендинг решает качество до оценки стоимости



1 т присадки = 100 т ДТ

Эксперт получает работающий продукт одной командой

`./scripts/demo.sh up`



188

Python tests

13

frontend tests

5/5

browser E2E

0

console errors

replay ≠ what-if

localhost only

immutable JSONB

Прототип готов к пяти минутам проверки

01

Честно

forecast и action effect разделены

02

Полно

АВТ → гидроочистка → блендинг

03

Воспроизводимо

код, БД, dashboard, отчёт, deck

Запуск

```
./scripts/demo.sh  
up
```

<http://127.0.0.1:8080>

Рекомендации не исполняются
автоматически.